

16.1.3 - Charakterizace ess sup

Nechť $S \in [0, \infty]$ a f je měřitelná numerická funkce na měřitelné množině $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, pak:

$$\text{ess sup}_{\Omega} |f| \leq S \iff |f| \leq S \text{ skoro všude na } \Omega$$

Důkaz

Pokud $S = \infty$, pak obě nerovnosti platí triviálně, uvažte tedy $S < \infty$, pak " $\Leftarrow$ " plyne z definice ess sup , dokažme tedy " $\Rightarrow$ ".

Z definice vyplývá, že $\forall n \in \mathbb{N}$ existuje měřitelná množina $P_n \subset \Omega$ taková, že $\lambda_N(P_n) = 0$ a platí

$$\sup_{\Omega \setminus P_n} |f| < S + \frac{1}{n}$$

Pak:

$$\lambda_N \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} P_n \right) = 0 \quad \text{a} \quad |f| \leq S \text{ na } \Omega \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$$

16.2.6 - Vnořené Lebesgueovy prostory na množině konečné míry

Nechť $1 \leq r \leq p \leq \infty$, $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je měřitelná a $\lambda_N(\Omega) < \infty$. Jestliže $f \in L^p(\Omega)$, pak $f \in L^r(\Omega)$. ($L^r(\Omega) \subset L^p(\Omega)$)

Důkaz

uvážejme $1 \leq r < p < \infty$, ostatní případy jsou triviální, z Hölderovy nerovnosti pro funkce $f, 1$ a exponenty $\frac{p}{r}$ a $p' = \frac{p}{p-r} = \frac{p}{p-r}$ máme:

$$\begin{aligned} \|f\|_r^r &= \int_{\Omega} |f|^r dx = \int_{\Omega} |f|^r \cdot 1 dx \leq \\ &\leq \left(\int_{\Omega} |f|^{\frac{p}{r}} dx \right)^{\frac{r}{p}} \left(\int_{\Omega} 1 dx \right)^{\frac{p-r}{p}} \\ &= \|f\|_p^{\frac{p-r}{r}} \lambda_N^{\frac{p-r}{p}}(\Omega) = \|f\|_p^{\frac{p-r}{r}} \lambda_N^{\frac{p-r}{p}}(\Omega) < \infty \end{aligned}$$

16.2.8 - Spojitost normy vzhledem k exponentu

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ splňuje $\lambda_N(\Omega) < \infty$ a $p \in (1, \infty]$. Jestliže $f \in L^p(\Omega)$, pak $\forall r \in [1, p)$ platí $f \in L^r(\Omega)$ a:

$$\|f\|_r \leq C(\lambda_N(\Omega)) \|f\|_p \quad (C \text{ závisí na } r)$$

Naopak, jestliže $f \in L^r(\Omega) \quad \forall r \in [1, p)$ a existuje $C > 0$ takové, že $\|f\|_r \leq C \quad \forall r \in [1, p)$, pak $f \in L^p(\Omega)$ a $\|f\|_p \leq C$ (tato C konstanta).

Důkaz

Uvažujme $p = \infty$, pokud $|f| \leq C$ s.v. na Ω a $r \in [1, \infty)$, pak:

$$\|f\|_r \leq \left(\int_{\Omega} C^r dx \right)^{\frac{1}{r}} = C(\lambda_N(\Omega))^{\frac{1}{r}} \leq C \max\{1, \lambda_N(\Omega)\}$$

Druhou část dokážeme sporem, uvažte $\|f\|_r \leq C \quad \forall r \in [1, \infty)$, existují $\delta > 0$ a $\tilde{\Omega} \subset \Omega$ kladné míry takové, že $|f| \geq C + \delta$ na $\tilde{\Omega}$, pak:

$$\|f\|_{L^r(\Omega)} \geq (C + \delta) \lambda_N^{\frac{1}{r}}(\tilde{\Omega})$$

☝, protože právě stavem jde pro $r \rightarrow \infty$ k $(C + \delta)$

Pro $p \in (1, \infty)$: Pokud $r \in [1, p)$ plyne z Hölderu:

$$\begin{aligned} \|f\|_r &\leq \lambda_N^{\frac{p-r}{pr}}(\Omega) \|f\|_p \leq \max\{1, \lambda_N(\Omega)\}^{\frac{p-r}{p}} \|f\|_p \\ &\leq \max\{1, \lambda_N(\Omega)\} \|f\|_p \end{aligned}$$

Pokudpakédejme, že $\|f\|_r \leq C \quad \forall r \in [1, p]$, neboli:

$$\int_{\Omega} \|f\|_r^r dx \leq C^r$$

Žadne libovolnou monotónní posloupnost $\{r_n\} \subset [1, p)$

splňující $r_n \rightarrow r$, pak díky Lebesgueovi užít o majorované konvergenci:

$$\int_{\Omega \cap \{|f| \leq 1\}} |f|^{r_n} dx \rightarrow \int_{\Omega \cap \{|f| \leq 1\}} |f|^r dx$$

a díky Lebesgueovi užít o monotónní konvergenci:

$$\int_{\Omega \cap \{|f| > 1\}} |f|^{r_n} dx \rightarrow \int_{\Omega \cap \{|f| > 1\}} |f|^r dx$$

Čilihož:

$$C^p \leftarrow C^{r_n} \geq \int_{\Omega} |f|^{r_n} dx \rightarrow \int_{\Omega} |f|^r dx$$